Observaciones presentación

La presentación está bien estructurada visualmente en su inicio, plantea con claridad el problema de la fatiga de alertas y muestra una prueba de concepto funcional, lo que es un buen avance. Sin embargo, en su estado actual presenta resultados que no se sostienen con la evidencia mostrada, contiene inconsistencias con el informe escrito y omite elementos que la comisión esperará: objetivos, hipótesis, diseño experimental, limitaciones y trabajo futuro.

1. Agrega brevemente los objetivos (general y específicos), hipótesis, diseño experimental con líneas base, limitaciones, trabajo futuro y referencias. La presentación salta de la solución a las pruebas, y la comisión no tiene cómo evaluar si los resultados responden a lo que se propuso.
2. Corregir la inconsistencia del factor It en el dashboard (diap. 9 y 11). Todas las filas muestran "CISA KEV Validado", pero al recalcular con la fórmula de la diap. 5, seis de los diez puntajes solo cuadran con It = 0,5 (sin explotación). Por ejemplo, CVE-2020-0796 con CVSS 10,0, Ca 1,2 y Eo 1,2 da 8,83 con It = 0,5 y 10,00 con It = 1,2. O la etiqueta está fija en la interfaz, o la consulta a KEV falla para esos CVE. Hay que resolverlo antes de presentar, porque cualquier integrante de la comisión que haga el cálculo lo detectará.
3. Borrar o corregir la afirmación de Precision@K (diap. 13). En el propio dashboard RBVM (diap. 11), la posición 6 corresponde a un activo con Ca 0,8 (estación de trabajo) y la 7 a uno con Ca 1,0. No cuadra que "el 100 % de las primeras 7 posiciones" sean activos críticos. Además, la métrica la definiste con K = 5 y K = 10, y no se muestra la comparación con las líneas base.
4. Replantear el argumento del MTTR (diap. 12 y 14). Comparar el tiempo de cómputo del motor (< 1 s) con 9 minutos de trabajo humano no es una reducción del MTTR: después de la priorización el analista igual debe investigar. Presentarlo como "reducción estimada del esfuerzo de correlación manual" y declarar el origen de los tiempos por paso.
5. Cambiar el título "Pruebas con Usuarios" (diap. 10–12). Participaron usuarios???. No sería mejor "Evaluación analítica de carga de trabajo".
6. Revisar las conclusiones (diap. 14) y alinearlas con los objetivos específicos. Frases como "resolviendo de raíz la fatiga operativa" o "eliminó el cuello de botella humano en la detección" no se sostienen con una prueba de concepto sobre 4 activos y 20 CVE. Además, la detección la hace Wazuh, no la plataforma.

Observaciones generales de fondo

- Coherencia con el informe escrito. Las cifras del problema (diap. 2: +2.992 alertas diarias, 40–42 %) y sus fuentes (Trend Micro, Forrester, Cisco) no coinciden con las del informe (10.000 alertas diarias, 42 %, fuentes [13] y [14]). También difieren la forma de consultar KEV (diap. 8: "API simulada de CISA"; diap. 12: "Consulta API PyMISP"; informe 7.6: "petición HTTP directa") y los estados del ciclo de vida. Presentación e informe deben contar la misma historia con los mismos datos.
- Validación sin comparación. El diseño experimental del informe define dos líneas base (CVSS estático y CVSS × Ca), pero la presentación muestra solo capturas de CVSS estático frente a RBVM, sin una tabla de métricas. Se recomienda una diapositiva de resultados con P@5, P@10 y la tasa de supresión de ruido para LB1, LB2 y RBVM.
- El dataset no discrimina. En la diap. 10 (CVSS estático), las diez primeras posiciones ya tienen alertas Wazuh de nivel 10–12, igual que en la RBVM. Si casi todas las vulnerabilidades tienen ataque activo, Eo vale 1,2 para todas y no aporta al orden. El escenario de prueba debería incluir vulnerabilidades de CVSS alto sin ataque y vulnerabilidades de CVSS medio con ataque, para mostrar el efecto real del modelo.

- Modelo matemático (diap. 5). El divisor 1,2 no es un factor “empírico”: es el valor máximo analítico de Mdin, y el modelo solo puede atenuar el CVSS, nunca aumentarlo. Tampoco se explican los niveles de Eo, Ca e It, sin los cuales la comisión no puede interpretar la fórmula. Además, la diapositiva afirma que los pesos quedan “sujetos a validación experimental con analistas SOC”, validación que no se realizó. Declararlo como limitación o trabajo futuro.
- Alcance. El título habla de “Implementación de una plataforma… integrada al SOC” y la diap. 3 presenta “SOAR#, pero la solución es una prueba de concepto de priorización sin respuesta automatizada. La tarjeta SOAR dice “Automatiza respuestas”, lo que no se implementó. Ajustar el discurso para no generar expectativas que la comisión vaya a cuestionar.
- Trazabilidad. La diap. 9 muestra que la acción “Remediar” elimina la vulnerabilidad de la vista (y, según el informe, de la base de datos con un DELETE). Esto contradice la propuesta de valor de auditabilidad. Conviene mostrar el estado “Remediada” con registro histórico.

Observaciones por diapositiva

Tipo: **Fondo** = contenido, argumentación o datos; **Forma** = redacción, diseño o legibilidad.

Diap.	Tipo	Observación y sugerencia
2	Fondo	Las cifras (+2.992 alertas diarias, ~70 %, 40–42 %) no indican a cuál de las fuentes [1]–[3] corresponde cada una, y difieren de las del informe (10.000 alertas diarias, fuentes Palo Alto Networks y Orca Security). Verificar cada cifra en su fuente original, asociar la cita a cada tarjeta y unificarla con el informe.
3	Fondo	El título “Solución propuesta: SOAR + RBVM” promete más de lo que describe el propio recuadro (“prueba de concepto… inspirado en capacidades SOAR”). La tarjeta SOAR indica “Automatiza respuestas”, capacidad que queda fuera del alcance (Limitaciones del informe). Las tres cajas definen conceptos genéricos, pero no dicen qué aporta o como se circunscriben a este trabajo. Esto se puede explicar en la exposición.
3	Fondo	Falta a continuación una diapositiva de objetivos (general y específicos) y otra de hipótesis y diseño experimental. Son indispensables para que la comisión pueda contrastar los resultados.
4	Fondo	El diagrama indica que MongoDB y el Dashboard React corren en contenedores Docker, mientras que el informe describe un esquema híbrido (motor nativo, sensores en contenedores). Verificar y unificar. Numerar las capas en el orden del flujo: hoy aparecen 1, 3, 4, 5 y 2, lo que confunde al explicar.
5	Fondo	Agregar la tabla de niveles de cada factor (Eo: 0,5/0,8/1,2; Ca: 0,5/0,8/1,0/1,2; It: 0,5/0,8/1,2), sin la cual la fórmula no se puede interpretar. Corregir “factor de normalización empírico”: 1,2 es el máximo analítico de Mdin. Explicitar que $Rf \in [0{,}42 \cdot CVSS;\ CVSS]$. Declarar que los pesos no fueron validados con analistas.
7	Forma	Las diapositivas 7 y 8 tienen el mismo título. Titularlas “Pruebas unitarias” y “Pruebas de integración”. La captura de terminal es ilegible al proyectar y muestra usuario y hostname. Reemplazarla por una tabla de casos (prueba, entrada, resultado esperado, resultado obtenido) y dejar la captura como respaldo.
7	Fondo	Cuatro pruebas unitarias verifican que el código implementa la fórmula, no que el modelo priorice bien. Presentarlo con ese alcance.
8	Fondo	“API simulada de CISA” contradice el informe (7.6), que describe una petición HTTP directa, y la diap. 12 (“Consulta API PyMISP”). Además, leer openvas_real.json y un log local no prueba la integración con GMP ni con la API de Wazuh. Declarar con claridad qué integraciones son reales y cuáles están simuladas.
8	Forma	La captura expone la línea “[sudo] contraseña para jorge26”, además del usuario y el hostname. Recortarla o reemplazarla.

Diap.	Tipo	Observación y sugerencia
9	Fondo	El puntaje 8,83 de CVE-2020-0796 (CVSS 10,0, Ca 1,2, alerta nivel 12) corresponde a It = 0,5, aunque la interfaz indica “CISA KEV Validado” (ver prioridad 2). Los estados mostrados (Detectada → En Triaje → Finalizada → eliminada) no coinciden con el diagrama de estados del informe (Falso_Positivo / Incidente_Confirmado). La eliminación final contradice la auditabilidad.
9	Forma	La diapositiva no tiene texto que explique el flujo. Agregar rótulos breves junto a cada flecha (“1. Analista revisa”, “2. Marca resuelto”, “3. Remedia”) y aumentar el tamaño de las capturas.
10	Fondo	El título indica “Pruebas con Usuarios”, pero no hubo usuarios. En esta vista CVSS, las diez primeras filas ya tienen alertas de nivel 10–12, por lo que el escenario no permite apreciar el valor del modelo (ver observación de fondo sobre el dataset). Señalar en la diapositiva qué debe observar la comisión: por ejemplo, el activo 192.168.1.50 (Ca 0,5) en el Top 4.
10	Forma	Título de dos líneas con doble paréntesis. Sugerencia: “Línea base: priorización por CVSS estático”. Las columnas grises son ilegibles al proyectar. Resaltar (recuadro o flecha) las filas que cambian de posición respecto a la RBVM.
11	Fondo	Recalcular con la fórmula de la diap. 5, seis de las diez filas marcadas “CISA KEV Validado” (CVE-2020-0796, CVE-2017-5638, CVE-2019-11043, CVE-2022-22965, CVE-2020-1938 y CVE-2021-34527) tienen puntajes que solo cuadran con It = 0,5. Solo CVE-2021-44228, CVE-2019-0708 y CVE-2020-1472 fueron calculados con It = 1,2. Hasta donde se conoce, todos estos CVE están incluidos en el catálogo CISA KEV, por lo que es necesario contrastarlos con la versión vigente del catálogo. Revisar la lógica de consulta o la etiqueta de la interfaz.
11	Fondo	En la posición 8 aparece CVE-2020-1472 en 192.168.1.50 con Ca 0,5 (entorno de prueba), con 7,96, por sobre activos de producción. Explicarlo, porque contradice el mensaje de “supresión de ruido” de la diap. 13.
11	Forma	Mismo comentario de título y legibilidad que la diap. 10. Sugerencia: “Priorización RBVM”. Presentar las diapositivas 10 y 11 lado a lado, o con una tabla resumen de los cambios de ranking.
12	Fondo	Los tiempos por paso (1, 2, 1, 2 y 3 minutos) no tienen fuente. El informe cita [13] para 9 minutos y en la sección 4.1 menciona 15–25 minutos. Un analista no repetiría las búsquedas para 50 eventos sobre solo 4 activos: la estimación de 7,5 horas sobreestima el trabajo manual. La columna “Plataforma SOAR” muestra tiempo de cómputo, no de respuesta. Plantearlo como estimación y declarar los supuestos.
13	Fondo	Precision@K: la afirmación “el 100 % de las primeras 7 posiciones fueron activos críticos (Producción)” es contradicha por la diap. 11 (posición 6 con Ca 0,8 y posición 7 con Ca 1,0). Informar P@5 y P@10 numéricos para RBVM, LB1 y LB2, y definir el ground truth. La supresión de ruido no está cuantificada.
14	Fondo	Las conclusiones deben retomar cada objetivo específico e indicar su grado de cumplimiento. Moderar las afirmaciones absolutas: “reducción drástica”, “con precisión”, “resolviendo de raíz”. La plataforma no participa en la detección (la hace Wazuh), sino en la priorización. Agregar a continuación las diapositivas de limitaciones, trabajo futuro, referencias y cierre.
14	Forma	“9 min < 1 segundo” se lee como “9 minutos es menor que 1 segundo”. Usar una flecha: “9 min → < 1 s”. En los subtítulos “Métricas Estáticas Contexto Real” y “Alertas Aisladas Lista Accionable” no se ven las flechas entre ambos términos (verificar que los íconos se muestren en el equipo de presentación, o escribir “→”).